4 复数的模

复数 $z=a+b\mathrm{i}$ (a、$b\in\mathbf{R}$)在复平面上所对应的点 $Z(a,b)$到原点的距离$\sqrt{a^2+b^2}$，叫做复数 z 的**模**(modulus)，记作$|z|$. 这样，复数 $z=a+b\mathrm{i}$ (a、$b\in\mathbf{R}$)的模是

$$|z|=|a+b\mathrm{i}|=\sqrt{a^2+b^2}.$$

复数的模也称为它的绝对值.

由于复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 的模与该复数所对应的向量$\overrightarrow{OZ}$的模是一致的，因此复数的模也可以说成是其对应的向量的模.

例 6 求下列复数的模：

(1) $z_1=3+4\mathrm{i}$；

(2) $z_2=-\frac{1}{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}$.

解 (1) $|z_1|=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

(2) $|z_2|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+(-\sqrt{2})^2}=\frac{3}{2}$.

复数的模有如下性质：

$$|z|=|\overline{z}|,\ z\overline{z}=|z|^2;$$
$$|z_1z_2|=|z_1||z_2|;$$
$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

其中，z、z_1、$z_2\in\mathbf{C}$，并在关于除法的性质中需假设 $z_2\neq0$.

证明 设 $z=a+b\mathrm{i}$ (a、$b\in\mathbf{R}$)，则

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{a^2+(-b)^2}=|\overline{z}|,$$
$$z\overline{z}=(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})=a^2-(b\mathrm{i})^2=a^2+b^2=|z|^2.$$

为证关于乘法的性质，设有两个复数 $z_1=a+b\mathrm{i}$ 与 $z_2=c+d\mathrm{i}$ (a、b、c、$d\in\mathbf{R}$)，则

$$\begin{aligned}|z_1z_2|&=|(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})|\\&=|(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}|\end{aligned}$$